

La sveglia

Quattro orari, un orologio che lampeggia, e il pulsante che c'era già

Perché esiste

Il DMD sta in soggiorno, è acceso tutta la notte, ha un orologio grande e una scheda audio. Tutto quello che serve a una sveglia c'era già: mancava solo di metterlo insieme.

Come si usa

Pagina **Sveglia**. Quattro riquadri, uno per orario, e ciascuno ha:

Campo	Cosa fa
Attiva	l'interruttore di quella sveglia
Ora	l'orario
Giorni	i giorni della settimana. Nessuno spuntato = tutti
Suona per	dopo quanti secondi si arrende da sola
Suono	un file della libreria media, o quello del programma
Etichetta	una parola che compare sul pannello sotto l'ora

Il pulsante **Fai squillare adesso** la prova senza aspettare le sette. Vale la stessa ragione del pulsante di prova delle notifiche: senza, l'unico modo di sapere se funziona sarebbe metterla e andare a dormire.

Il timer

Una sveglia si mette **a un'ora**; un timer **fra quanto**. La pasta non scade alle 20:47, scade fra nove minuti, e nessuno vuole guardare l'orologio e fare la somma con le mani bagnate.

In cima alla pagina c'è un conto alla rovescia con quattro durate pronte da premere — i pulsanti vengono prima del campo libero apposta: in cucina si preme, non si digita — e un campo per scriverne una qualsiasi. Si può dare un nome («Pasta», «Forno»), che compare sul pannello quando squilla: serve a sapere *perché* sta suonando, non solo che sta suonando.

Il timer è **uno solo**. Due che scadono insieme darebbero un unico squillo con due motivi, cioè un'informazione persa. Finché ne sta andando uno i comandi per avviarne un altro non compaiono: restano il conto alla rovescia e «Annulla il timer», e per cambiarlo si annulla e si rifà. Prima i comandi restavano lì, e premerli con il campo vuoto rispondeva «durata non valida» mentre il timer stava andando benissimo — un errore inventato su un'azione che non andava nemmeno offerta.

Sul pannello si vede. Mentre il timer scorre, l'orologio ha in fondo una barra rossa spessa due pixel che **si accorcia** man mano che il conto scende: a metà timer è larga mezzo pannello. Il timer si mette da una pagina web, ma la pasta si guarda in cucina, e in cucina l'unica cosa che si guarda è il pannello. Una riga fissa direbbe soltanto che un timer c'è; una che si accorcia costa gli stessi due pixel e dice anche quanto manca, senza scrivere numeri sopra un orologio che di numeri ne ha già.

Che cosa succede quando scatta

Il pannello diventa un orologio che **lampeggia**, in rosso, con l'etichetta sotto se l'hai scritta. La scheda audio suona, e continua a bussare ogni secondo e mezzo finché non la fermi.

La si ferma in tre modi: il **pulsante fisico**, il pulsante nella pagina, oppure Home Assistant. Se non la ferma nessuno si spegne da sola dopo i secondi che hai indicato — una sveglia che suona per sempre in una casa vuota è un dispetto ai vicini, non una funzione.

Le tre eccezioni, e perché ci sono

Ogni altra sorgente di questo progetto è **educata**: chiede il pannello, e se qualcun altro ha la precedenza aspetta il suo turno. Una sveglia educata non è una sveglia. Questa ha tre eccezioni che nessun altro servizio ha.

Vince sullo Sleep mode. Il ciclo principale, quando dorme, si ferma *prima* di chiedere all'arbitro chi debba comparire: una sorgente qualunque, per quanto prioritaria, non verrebbe nemmeno interrogata. Una sveglia alle 7 con lo Sleep fino alle 8 non suonerebbe mai — che è esattamente il caso in cui serve di più.

Vince sul display spento a mano. Discutibile, e la scelta è consapevole: spegnere il pannello è una decisione sul *presente*, mettere una sveglia è una promessa fatta prima per dopo. Fra le due vince la promessa. Chi non la vuole spegne la sveglia, non il display.

Non la tocca il volume notturno. Il Night mode abbassa la voce del DMD perché un aereo alle tre di notte non merita di svegliarti. Una sveglia si mette apposta per svegliarti: sarebbe l'unico caso in cui quel silenzio fa danno. Suona al volume di giorno, sempre. E la luminosità torna quella diurna: una sveglia che si vede al quindici per cento è mezza sveglia.

Resta invece dentro **una** regola, e è giusto così: se l'interruttore generale dell'audio è spento non suona, e il pannello lampeggia lo stesso. Chi ha spento il suono non vuole sentire niente.

Il pulsante

Non ne aggiunge uno nuovo: usa il pulsante fisico del DMD, quello che sta sul GPIO 25. Mentre la sveglia squilla quel pulsante **è suo** — un clic la ferma e non scatta nessuna foto.

Fino alla 9.1 quel pulsante non era del DMD ma della FunCAM: lo apriva `start()` della telecamera, quindi esisteva solo mentre il servizio FunCAM era acceso. Con la FunCAM spenta — il caso normale di chi la webcam non la usa — la sveglia squillava, la pagina diceva di premere il pulsante, e premerlo non faceva niente. Da fuori sembrava una saldatura sbagliata.

Adesso il pulsante è del DMD. Mentre la sveglia suona se lo prende lei: se nessuno lo tiene lo apre da sola, e se ce l'ha già la FunCAM glielo lascia, perché il clic le arriva e lei lo gira comunque alla sveglia. Lo rilascia il ciclo principale e non `zittisci`, che viene chiamata dal callback del pulsante stesso: chiudere un oggetto `gpiozero` da dentro il suo gestore di eventi è il modo più rapido di piantare un thread.

Chi non lo vuole mette `sveglia.pulsante` a falso in configurazione.

E i giochi?

Se la sveglia scatta durante una partita, il pannello è suo: priorità **120**, sopra ZeDMD, che è la più alta del progetto.

Le partite si fermano, tutte e tre. Breakout e Invaders hanno un ciclo nostro, e lo si congela con una variabile: la sessione resta aperta, il tempo del gioco non passa, e al risveglio la palla riparte da dov'era. I tasti premuti si dimenticano, così la racchetta non parte da sola verso il muro.

Doom e il Game Boy sono processi separati, con un thread che ne svuota la pipe dei fotogrammi in continuazione: non si fermano da soli nemmeno quando il pannello è di qualcun altro. Si sospendono con un segnale del sistema operativo — `SIGSTOP` li congela con la memoria intatta, `SIGCONT` li fa ripartire da dov'erano, senza che il programma debba saperne niente.

Questa parte è nata da un errore. La prima stesura non congelava niente, con la motivazione che «le sveglie suonano al mattino, e chi sta giocando a Doom alle sette?». La risposta è arrivata in una frase — *metti che devo ricordarmi di scolare la pasta e mentre cucino decido di giocare a Doom* — e ha demolito la premessa: una sveglia serve soprattutto **mentre si è occupati a fare altro**. Peggio, la stessa stesura affermava che i giochi interni si congelassero da soli perché li disegna il ciclo principale: non è vero, hanno un thread loro come gli altri due. Si tornava e ci si trovava morti in tutti e tre i casi.

Un limite che resta, ed è meglio saperlo. Un processo sospeso non chiude i file che teneva aperti, scheda audio compresa: se Doom sta suonando quando la sveglia scatta, la scheda resta sua e la sveglia non può suonarci sopra. Il pannello lampeggia, il suono no. Liberare quella scheda vorrebbe dire chiudere la partita, e fra una sveglia muta e una partita persa vale di più la partita — chi cucina il pannello lo guarda.

In Home Assistant

Due entità, e la distinzione fra loro conta:

- un **interruttore «Sveglia»**, che dice se gli orari valgono. Spegnendolo non suonerà più niente, domani compreso;
- un'**azione «Ferma la sveglia»**, che si accende da sola quando la sveglia sta squillando e, spenta, la zittisce.

Sono due cose diverse apposta: fermare lo squillo di stamattina non deve cancellare la sveglia di domani.

Se non suona

Cosa vedi	Cosa vuol dire
Niente, all'ora giusta	il servizio Sveglia è spento nella pagina Servizi
Lampeggia ma è muta	l'audio generale è spento in Impostazioni
Suona pianissimo	il livello hardware della scheda: vedi il manuale dell'audio
Si ferma troppo presto	«Suona per» è basso
Non si ferma col pulsante	<code>sveglia.pulsante</code> è a falso, oppure il pulsante non è saldato: si prova con <code>gpiozero</code> a servizio fermo